



FİLO VE KİİYİ PERSONELİ EĞİTİMİ

Gemi Manevrası Eğitimi

Bir geminin nasıl döndüğünü ve durduğunu belirleyen kuvvetler, açık ve kısıtlı sularda manevra, ve güvenli yanaşma, demirleme ve acil durum dönüşleri.



IMO MSC.137(76)

STCW II/1 ve II/2

Şirket EYS

Ele Alacağımız Konular

01

Manevranın Temelleri

Dönme merkezi, squat ve geminin dönüşünü/durmasını belirleyen kuvvetler

02

Açık Denizde Manevra

Dönüş çemberi, durma mesafeleri ve ani durdurma manevrası

03

Sığ ve Kısıtlı Su Etkileri

Kısıtlı kanallarda squat, kıyı etkisi ve etkileşim

04

Römorkörler ve Kılavuzluk

Römorkörlerle ve gemide kılavuz kaptanla güvenli çalışma

05

Yanaşma ve Ayrılma

Rıhtım manevralarının planlanması ve uygulanması

06

Demirleme ve Acil Durum Manevraları

Güvenli demirleme ve Williamson / Anderson / Scharnow dönüşleri

07

Köprüüstü Ekibinin Rolü

Manevra boyunca roller, haberleşme ve izleme



BÖLÜM 1

Manevranın Temelleri

Her geminin dümene nasıl cevap verdiğini belirleyen fiziksel kuvvetler — dönme merkezi, squat ve kıyı etkisi.

01

Bir Gemi Gerçekte Nasıl Döner

Dönüş, yalnızca dümenle değil, hareketli bir dönme merkezinin önünde ve arkasında etkiyen kuvvetlerle belirlenir.

- Dönme merkezi, geminin döndüğü görünen noktadır; ileri seyir halindeki bir gemide bu nokta yaklaşık olarak baştan geminin boyunun üçte biri kadar geridedir.
- Tekne ve dümen etrafından akan su, dönme merkezinin önünde ve arkasında eşit olmayan basınç kuvvetleri oluşturarak dönüş momentini yaratır.
- Sürat arttıkça hem dümen kuvveti hem de dönüş tepkisi artar, ancak dönüş başladıktan sonra durdurmak için gereken mesafe de artar.
- Gemi yol kaybettikçe dönme merkezi orta kesime doğru geriler, gemi geri hareket ederken ise daha da geriye kayar.
- Trim, draft ve yükleme durumu, dönme merkezinin konumunu ve geminin dümen/makine emirlerine ne kadar hızlı cevap vereceğini değiştirir.



Gemini Tanı

Her geminin kendine özgü manevra karakteristiği vardır — kritik bir manevradan önce genel kural yerine daima geminin pilot kartına ve manevra kitapçığına başvurun.

Her Vardiya Zabitinin Anlaması Gereken Dört Etki

Bu etkiler birleşir ve su sığlaştıkça veya kanal daraldıkça keskin biçimde artar.



Dönme Merkezi

Sürate ve hareket yönüne göre değişen görünür dönüş noktası — geminin ağırlık merkezi değildir.



Squat

Sığ veya kısıtlı suda sürat arttıkça gemi batar ve trim alır; bu, haber vermeden dip altı boşluğunu azaltır.



Kıyı Etkisi (Bank Effect)

Kanal kıyısına yakın seyreden bir gemi baştan kıyıya çekilir, kıçtan ise itilir; bu durum sürekli dümen düzeltmesi gerektirir.



Etkileşim (Interaction)

Başka bir gemiye veya sabit bir yapıya yakın geçiş/sollama, gemileri birbirine çekebilen emme ve itme kuvvetleri oluşturur.

Squat Neden Mürettebatı Şaşırtır

Squat kolayca hafife alınır ve sonuçları çoğu zaman az bir uyarıyla, ani biçimde ortaya çıkar.

2-3x

Yüksek blok katsayılı gemilerde sıg su süratinde squat, basit bir kural-of-thumb tahmininin iki-üç katına ulaşabilir

UKC

Dip altı boşluğu hesabında yalnızca statik draft değil; squat, trim, dalga ve harita datum hatası da dikkate alınmalıdır

V^2

Squat kabaca süratin karesiyle orantılı büyür — küçük bir sürat azaltımı orantsız derecede büyük bir squat azalması sağlar



BÖLÜM 2

Açık Denizde Manevra

Dönüş çemberi, durma mesafeleri ve ani durdurma manevrası — bir acil durumdan önce her köprüüstü ekibinin bilmesi gereken temel veriler.

02

Dönüş Çemberini Okumak

IMO standartları, her geminin tam ölçekli deniz denemelerinden elde edilen manevra verilerini bulundurmasını şart koşar.

- İlerleme (Advance), dümen kırıldığı andan itibaren rota 90 derece değişene kadar orijinal rota yönünde alınan mesafedir.
- Transfer, aynı 90 derecelik dönüş boyunca orijinal rotaya dik yönde alınan mesafedir ve geminin yanlamasına ne kadar hareket ettiğini gösterir.
- Taktik çap, gemi 180 derece döndüğünde orijinal rota hattı ile geminin rotası arasındaki mesafedir — dönüş için gereken alanın pratik ölçüsüdür.
- IMO Karar MSC.137(76) asgari manevra standartlarını belirler; geminin kendi teknesi ve yükleme durumuna ait sonuçlar pilot kartında ve köprüüstü posterinde yer alır.
- Dönüş karakteristikleri balast ile yüklü durum arasında ve sakin su ile deniz hali arasında önemli ölçüde değişir — deneme verileri bir rehberdir, garanti değildir.



Pilot Kartı

Dönüş çemberini, durma mesafelerini ve manevra özelliklerini özetleyen pilot kartı her kılavuz kaptan alımında teslim edilmelidir — güncel olduğundan emin olun.

Manevraya Göre Durma Mesafeleri

Yaklaşık mesafeler tekne formuna, yüklemeye ve makine tipine göre değişir — daima geminin kendi deneme verilerini kullanın.

Manevra	Tipik Mesafe	Önemli Husus
Tam deniz süratinden acil (ani) durdurma	Gemi boyunun 10-15 katı	Tam yoldan tam geri; rotadan büyük bir sapma normaldir
Makineyi durdurup geminin sürüklenmesine izin verme	Ani durdurma mesafesinin birkaç katı	Daha az sapma, ancak çok daha uzun mesafe ve daha az kontrol
Yüklü büyük bir tankerde asgari durma mesafesi	3-4 deniz miline kadar	Trafikte çok erken sürat azaltmanın gerekliliğini pekiştirir

Ani Durdurmayı Güvenle Uygulamak

Tam bir acil durdurma son çaredir — öngörülemez sonuçlar doğurur ve gemiye gerçek bir yük bindirir.

- Tam geri emrini yalnızca çarpışma veya karaya oturma başka türlü önlenemiyorsa verin; bu manevra önemli ve genellikle öngörülemez bir sapmaya yol açar.
- Geri güçte pervaneden gelen enine itki baş tarafı savurur; sağ el pervaneli tek pervaneli gemilerde bu tipik olarak iskeleye doğrudur — buna karşı direnilmez, önceden öngörülür.
- Makine kontrolü emrin anlaşıldığını ve yerine getirildiğini teyit etmelidir; gecikmiş veya kısmi bir tepki durma mesafesini önemli ölçüde değiştirir.
- Ani durdurma sırasında dümen, özel bir kaçınma eylemi gerektirmedikçe genellikle orta konumda tutulmalıdır; bu, sapmanın daha da artmasını önler.
- Planlı veya fiili her ani durdurma kaydedilmeli ve raporlanmalıdır; böylece manevra verileri geminin kendi deneme rakamlarıyla karşılaştırılarak gözden geçirilebilir.



BÖLÜM 3

Sığ ve Kısıtlı Su Etkileri

Kısıtlı kanallar, kanal geçitleri ve sığ yaklaşımlar kuralları değiştirir — squat, kıyı etkisi ve etkileşim yoğunlaşır.

03

Kanallarda ve Su Yollarında Manevra

Azalan dip altı ve yanal boşluk, geminin tepkisini değiştirir ve her hatanın sonuçlarını ağırlaştırır.

- Sığ suda geminin etkin ek kütlesi artar, dümene tepkisi yavaşlar ve dönüş çemberleri derin suya kıyasla belirgin biçimde büyür.
- Gemi kanal orta hattından uzaklaştıkça kıyı etkisi keskin biçimde artar; geç düzeltme, erken düzeltmeye kıyasla daha fazla dümen ve zaman gerektirir.
- Kısıtlı bir kanala girmeden önce sürat, hem squat'ı kontrol altında tutmak hem de beklenmedik trafiğe pay bırakmak için zamanında azaltılmalıdır.
- Dar bir kanalda çift yönlü trafik, kıyı etkisini geçen gemiler arasındaki etkileşimle birleştirir; bu, azaltılmış sürat ve erken haberleşme gerektirir.
- Herhangi bir kısıtlı su geçişine girişmeden önce yerel kılavuzluk bilgileri, gelgit tabloları ve en güncel denizcilere ihbarlar gözden geçirilmelidir.



Squat Payı

Dip altı boşluğunu daima squat ve emniyet payı ekleyerek planlayın, yalnızca statik draftı harita derinliğiyle karşılaştırmayın — koşullar seyir sırasında değişebilir.

Dar Kanallarda ve Su Yollarında

Birkaç disiplinli alışkanlık, kısıtlı su geçişlerini öngörülebilir kılar.



Yapın

- Kısıtlı kesime girmeden çok önce sürati erken ve düzenli biçimde azaltın
- Trafik ve derinlik elverdiğince kanalın ortasına yakın seyredin
- Köprüüstü ekibini önceden beklenen kıyı ve etkileşim etkileri konusunda bilgilendirin
- Dip altı boşluğunu gelgite ve squat payına göre sürekli izleyin



Yapmayın

- Dar bir kanalda tam geçiş süratinde büyük rota değişikliklerine girişmeyin
- Haritada yakında derin su görüldüğü için geniş bir pay olduğunu varsaymayın
- Ekibi etkileşim riski konusunda bilgilendirmeden başka bir gemiye yakın geçmeyin
- Squat veya kıyı etkisi hissedilmeye başlayana kadar sürat azaltmayı geciktirmeyin

Gemiler Yakın Geçtiğinde Ne Olur

İki gemi birbirine doğru çekilmeye başladığında etkileşim kuvvetlerini hafife almak kolaydır.

Emme

Gemiler yan yana geldikçe baş-dışa/kıç-içe emme kuvveti, en yakın noktada en güçlü olmak üzere gemileri birbirine çekebilir

İtme

Başlar karşılaştığında bir su yastığı önce başları birbirinden iter; ardından orta ve kıç kesimde emme etkisi devreye girer

Sürat²

Etkileşim kuvvetleri süratle keskin biçimde artar, yanal mesafeyle azalır — süratinizi düşürün ve mesafeyi açın



BÖLÜM 4

Römorkörler ve Kılavuzluk

04

Gemide bulunan kılavuz kaptan ve yardımcı römorkörlerle güvenli ve etkin biçimde çalışmak.

Kaptan/Kılavuz Kaptan İlişkisi ve Bilgi Alışverişi

Bir kılavuz kaptanın gemiye alınması, kaptanın geminin emniyetine ilişkin üstün yetki ve sorumluluğunu devretmez.

- Kılavuz kaptan yerel koşullar, trafik ve seyir konusunda tavsiyede bulunur; geminin güvenli seyrinden kaptan ve köprüüstü ekibi tam sorumludur.
- Kılavuz kaptan dümeni devralmadan önce, seyir planını, geminin manevra karakteristiklerini ve varsa arızaları kapsayan bir Kaptan/Kılavuz Bilgi Alışverişi (MPX) tamamlanmalıdır.
- Köprüüstü ekibi, kılavuz kaptanın eylemlerini ve emirlerini tıpkı kaptanıninkiler gibi izlemeli ve emniyetsiz görünen her emre itiraz etmelidir.
- Pilot kartı ve köprüüstü poster verileri teslim edilmeli ve kısaca görüşülmelidir; böylece kılavuz kaptan bu geminin kendine özgü manevra karakteristiklerini anlar.
- Kaptanın kılavuz kaptanın eylemleri konusunda şüphesi varsa, kaptanın müdahale etme, açıklama isteme veya dümeni devralma hakkı ve görevi vardır.



Asla Sessiz Kalmayın

Kılavuz kaptana karşı sorgulayıcı bir tutum güvensizlik değildir — her köprüüstü ekibinin daima sağlaması beklenen emniyet ağının bir parçasıdır.

Römorkör Tipleri ve Güvenli Bağlama

Doğru römorkörün doğru biçimde bağlanması, bir manevranın sahip olabileceği en güçlü emniyet paylarından biridir.



Konvansiyonel Römorkör

Baştan, kıçtan veya bordadan bir halatla iter veya çeker; güç ve manevra kabiliyeti azimut tiplere göre daha düşüktür.



Azimut Kıç İtici (ASD) Römorkör

Dönebilen pervane üniteleri her yönde güç ve kontrol sağlar; yakın refakat ve yanaşma işlerinde yaygın olarak kullanılır.



Bağlama

Başlamadan önce römorkör kaptanı ile yöntem, halat ve haberleşme kanalını mutabık kalın; römorkörün güvenli çalışma yükünü asla aşmayın.



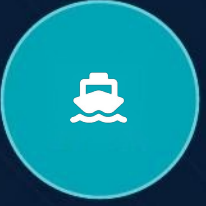
Acil Durum Çeki Halatı Bırakma

Römorkör halatıyla çalışan her mürettebat, hızlı bırakma düzenini bilmeli ve halatın kavis yaptığı ve geri tepme bölgesinden uzak durmalıdır.

Römorkör Sayısı ve Konumunu Seçmek

Römorkör sayısı ve konumu; gemi büyüklüğüne, rüzgâr direncine, rıhtım düzenine ve mevcut güce bağlıdır.

Durum	Tipik Römorkör Kullanımı	Temel Risk
Büyük gemi, dar rıhtım, yüksek rüzgâr direnci	Baş ve kıçta iki veya daha fazla römorkör	Rüzgâra/akıntıya karşı konumu koruyacak yeterli gücün bulunmaması
Orta büyüklük, korunaklı rıhtım	Baştan veya kıçtan bağlı tek römorkör	Koşullar hızla değişirse römorkörün geç tepki vermesi
Kısıtlı bir kanaldan refakatli geçiş	Kıçtan bağlı, hazır bekleyen römorkör	Acil dümen desteği gerektiğinde halat elleçleme riski



BÖLÜM 5

Yanaşma ve Ayrılma

Bir seyir planını güvenli bir yaklaşıma, kontrollü bir yanaşma manevrasına ve düzgün bir ayrılışa dönüştürmek.

05

Rıhtıma Yaklaşımı Planlamak

İyi planlanmış bir yaklaşım, gemiye beklenmedik durumları düzeltmek için zaman ve manevra alanı sağlar.

- Yanaşma planı; yaklaşım açısı, planlanan sürat, rüzgâr/akıntı payı ve vazgeçme noktaları dahil olmak üzere tüm köprüüstü ve palamar ekibine anlatılmalıdır.
- Yaklaşım sürati, gemi rıhtıma yalnızca yol tutar durumda ulaşacak şekilde zamanında azaltılmalı; son yaklaşımda asgari makine hareketleri kullanılmalıdır.
- Bordadan gelen rüzgâr ve akıntı değerlendirilmeli ve hesaba katılmalıdır; genellikle akıntıya küçük bir açıyla yaklaşıp rıhtım yaklaştıkça kademeli olarak düzeltme yapılır.
- Palamar halatları planlanmış bir sırayla verilmelidir — tipik olarak geminin yolunu kesmek için önce baş ve kış halatı, ardından sörjeyi kontrol etmek için usturmaçalar.
- Yaklaşım başlamadan önce, kaptanın devam etmek yerine vazgeçip yeniden yaklaşacağı bir noktayı belirleyen bir vazgeçme planı üzerinde mutabık kalınmalıdır.



Rıhtımdan Rıhtıma Brifing

Seyir ve yanaşma planları varıştan önce tüm ekibe anlatılmalı, yaklaşım sırasında doğaçlama yapılmamalıdır — rıhtımdaki sürprizler zaman ve pay kaybettirir.

Son Yaklaşım Sırasında

Son birkaç gemi boyundaki disiplin, yanaşmanın rutin mi yoksa olaylı mı geçeceğini belirler.



Yapın

- Makine hareketlerini küçük tutun ve her emrin doğru uygulandığını teyit edin
- Yalnızca makineye güvenmek yerine römorkörleri ve palamar halatlarını kademeli kullanın
- Köprüüstü, palamar istasyonları ve römorkörler arasında sürekli haberleşme sağlayın
- Rıhtıma yaklaşma hızını yalnızca belirli aralıklarla değil sürekli izleyin



Yapmayın

- Kalan mesafede güvenle durdurulamayacak bir süratle yaklaşmayın
- Planlamadan bu yana rüzgâr veya akıntı önemli ölçüde değiştiyse rıhtıma bağlanmaya devam etmeyin
- Palamar ekiplerinin yük altındaki veya geri tepme bölgesindeki bir halata yakın çalışmasına izin vermeyin
- Kaptan geminin emniyette olduğunu teyit etmeden römorkörleri serbest bırakmayın veya halatları çözmez

AYRILMA

Rıhtımdan Kontrollü Ayrılmak

Ayrılma manevrası, yaklaşım kadar planlama ve disiplin gerektirir.

Sıra

Halatlar normalde yanaşma planının tersi sırayla, önce usturmaçalar çözülerek, gemiyi baştan sona kontrol altında tutacak şekilde bırakılır

Set ve Sürüklenme

Rıhtımdan gelen rüzgâr ve akıntı ayrılmaya yardımcı olabilir veya gemiyi rıhtıma itiyorsa römorkör ve makineyle dengelenmelidir

Kontrol

Herhangi bir makine hareketi vermeden önce komşu gemilerden, palamarlardan ve su altı engellerinden açıklığı teyit edin



BÖLÜM 6

Demirleme ve Acil Durum Manevraları

Güvenli demirleme uygulaması ve her köprüüstü ekibinin tereddütsüz uygulayabilmesi gereken standart dönüşler.

06

Demiri Planlamak ve Vermek

Demirleme, rüzgâr, akıntı veya zayıf tutuş zemini onu bir acil duruma dönüştürene kadar rutin görünür.

- Yeterli derinliğe, dönüş alanına ve tutuş zeminine sahip bir demir yeri seçin; haritayı bozuk zemin, kablolar ve diğer demirli gemiler açısından kontrol edin.
- Hâkim olan rüzgâra veya akıntıya karşı yaklaşın; demiri vermeden önce aşırı zincir uzamasını önlemek için asgari yol tutar sürata düşün.
- Normal zincir uzunluğu, orta şiddetteki koşullarda su derinliğinin dört ile altı katı kadardır; kuvvetli rüzgârda, açık demir yerlerinde veya zayıf tutuş zemininde artırılır.
- Demir tuttuktan sonra, düzenli aralıklarla kerteriz veya GPS konum tespiti yaparak demirin tuttuğunu teyit edin ve demirin sürüklenip sürüklenmediğini izleyin.
- Alarmı verecek, ana makineyi çalıştıracak ve demir sürüklenirse kaçınma eylemi alacak şekilde sürekli bir demir nöbeti tutulmalıdır.



Sürüklenen Demir

Sabit kara nesnelerinin kerterizindeki sürekli değişim veya GPS konumunun dönüş dairesi dışına çıkması, sürüklenen bir demirin ilk belirtileridir — hemen harekete geçin.

Her Zabitin Ezbere Bilmesi Gereken Dönüşler

Denize adam düşmesi kurtarma dönüşleri, bir köprüüstü ekibinin ezbere uygulayabilmesi gereken çok az manevradan biridir.



Williamson Dönüşü

Gemiyi, bir kişinin denize düştüğü noktadan geçen ters rotaya geri getirir — düşüş görülmediğinde kullanılan standart dönüştür.



Anderson Dönüşü

Gemiyi en kısa yoldan kazazedeye geri getiren hızlı, tek dönüşlü bir kurtarmadır; iyi koşullarda küçük ve çok manevra kabiliyetli gemilere uygundur.



Scharnow Dönüşü

Kişinin denize düşmesinden bu yana belli bir süre geçtiğinde kullanılır; geminin kendi izini daha uzun bir sürede etkin biçimde takip eder.



Ani Eylem

Kişinin düştüğü tarafa tam dümen, gerektiği kadar makine, can simidi ve işaretleyicinin bırakılması ve dönüş boyunca kazazedenin gözlemde tutulması.

Manevrayı Duruma Uydurmak

Doğru dönüş öncelikle ne kadar zaman geçtiğine ve kazazedenin görüş alanında olup olmadığına bağlıdır.

Durum	Önerilen Dönüş	Neden
Düşüş görüldü, kazazede hâlâ görüş alanında	Ani eylem / tek dönüş	Temas sürdürülürken en hızlı geri dönüş
Düşüş görülmedi, konum belirsiz	Williamson dönüşü	Gemiye arama için tam olarak orijinal rotaya geri getirir
Kişinin kaybolmasından bu yana belli bir süre geçti	Scharnow dönüşü	Daha uzun bir zaman aralığında izi etkin biçimde takip eder



BÖLÜM 7

Köprüüstü Ekibinin Rolü

Manevra bir ekip çalışmasıdır — net roller, kapalı döngü emirler ve sürekli izleme onu güvenli kılar.

07

Manevra Sırasında Kim Ne Yapar

Her manevra evriminin, başlamadan önce açıkça belirlenmiş ve anlatılmış rolleri olmalıdır.

- Genellikle kaptan veya kılavuz kaptan olan manevra sorumlusu, dümen ve makine emirlerini verir ve manevranın genel durumsal sorumluluğunu taşır.
- Dümenci, her emri yerine getirmeden önce tekrarlar ve emredilen rotaya veya dümen açısına ulaşıldığında bunu rapor eder.
- Ayrı bir seyir zabiti, konumu, sürati ve dip altı boşluğunu bağımsız olarak izleyerek manevra sorumlusunun zihinsel resmini çapraz kontrol eder.
- Özellikle kısıtlı görüş veya yoğun trafikte, emir veya plotlama ile meşgul olan kişilerden ayrı olarak sürekli bir gözcü bulundurulur.
- Makine kontrolü her telgraf veya makine emrini teyit eder ve makine emredilen hareketi gerçekleştiremiyorsa derhal rapor eder.

Manevra Sırasında Kapalı Döngü Haberleşme

Manevra, ancak içinden geçen haberleşme kadar güvenlidir.



Yapın

- Her seferinde standart ve açık dümen/makine emirleri kullanın
- Her emrin yerine getirilmeden önce tekrarlanmasını zorunlu tutun
- Geminin tepkisi verilen emirle uyuşmuyorsa hemen sesli belirtin
- Kritik aşamalarda konum ve açıklık hakkında sürekli bir bilgilendirme sürdürün



Yapmayın

- Sessizce onaylandığı için bir emrin anlaşıldığını varsaymayın
- Telsiz, telefon veya ilgisiz konuşmaların manevra sorumlusunun dikkatini dağıtmasına izin vermeyin
- Bir şey yanlış görünüyorsa kaptana veya kılavuz kaptana itiraz etmekten çekinmeyin
- Manevra boyunca tek bir kişinin zihinsel resminin kontrolsüz kalmasına izin vermeyin

Ekibin İzlemesi Gereken Unsurlar

Herhangi bir manevra boyunca üç farkındalık dizisi sürekli devam etmelidir.

Konum

Plana göre sürekli konum tespiti ve geminin rotadan saptığı kabul edildiğinde devreye girecek açık bir eşik

UKC

Dip altı boşluğunun gelgite, squat'a ve seyir planında belirlenen asgari paya göre kontrol edilmesi

Trafik

Diğer gemilerin, römorkörlerin ve kıyı yapılarının manevra boyunca görsel ve radar/AIS ile izlenmesi



EĞİTİM TAMAMLANDI

Şansa değil, kendinden emin ve iyi brifing edilmiş manevraya dayanan bir uygulama; gemiyi, mürettebatı ve çevredeki limanı güvende tutar.

Şirket DPA'sı — 7/24 acil durum hattı

Filo Deniz Operasyonları Departmanı — mng@gloryship.com.tr

Filo Emniyet Departmanı — mng@gloryship.com.tr